

ИСТОРИЯ ОДНОГО БАГА

Точность на входе

Как обновление трекера сделало его хуже —
и что это объясняет про любые данные

По статье «*Precision at the Gate*» · модернизированный DeepSORT · Сергей Соловьёв, НИУ ВШЭ

Что вообще делает трекер?

Камера видит толпу. Задача — **вести каждого человека**: нарисовать рамку и держать за ним один и тот же номер, кадр за кадром.

Как у охранника по камерам наблюдения

Глаз: находит людей в кадре (детектор).

Память: узнаёт «это тот же человек» (внешность).

Интуиция: предсказывает, куда он шагнёт (движение).



Реальный кадр из теста (MOT16-09): прямоугольники — это «бирки» на людях.

Внутри трекера — и невидимый «страж на входе»

1

Детектор

Каждый кадр предлагает рамки: «вот тут, кажется, человек».

2

Внешность

Сравнивает «лица/одежду», чтобы не перепутать людей.

3

Движение

Предсказывает следующий шаг и сшивает рамки в траектории.

СТРАЖ

А ещё есть фильтр на входе. До трекера он отсекал неуверенные и дублирующие рамки — пропускал только надёжные. Запомните его: с него начнётся вся интрига.

Берём трекер 2017 года и ставим современные детали

Детектор → YOLOv8 (2023) Внешность → OSNet (2019)

Ядро трекера не трогаем. Детали новее почти на десятилетие. Ожидание очевидное: станет лучше.

В среднем по 6 видео — ожидание сбылось:

40.2

Качество (HOTA)
старый DeepSORT, 2017



52.6

после модернизации
(средний прирост +12)

«Сильнее детектор + сильнее память =
лучше трекер.» **Скучно и**
предсказуемо. Но это не вся правда...

На самом трудном ролике стало ХУЖЕ, чем в 2017-м

Среднее скрывает провал. На плотной сцене TUD-Campus новейший детектор сделал трекер хуже версии восьмилетней давности:

39.9

DeepSORT 2017



35.1

«улучшенный» 2025

–4.7 качества

?

Как более новый и более точный детектор
мог СНИЗИТЬ качество?

Больше рамок — не значит лучше

Один и тот же кадр, два прогона. Слева детектор «жадный» — лезут лишние и дублирующие рамки; справа фильтр пропускает только надёжные.

БЕЗ ФИЛЬТРА



Рамки-двойники → «фантомные» люди, прыгающие номера.

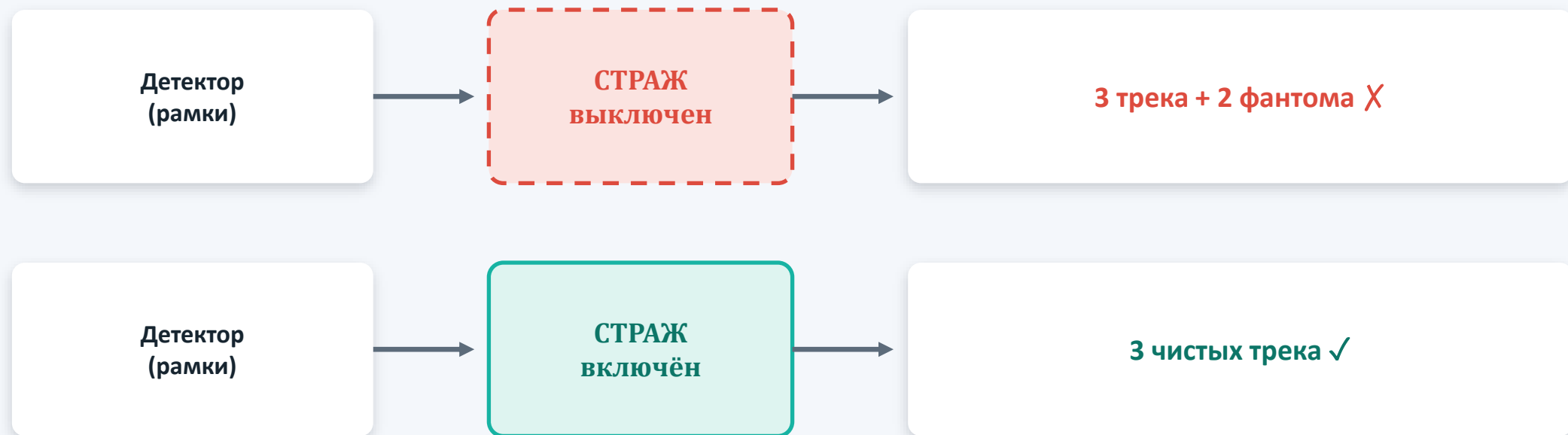
С ФИЛЬТРОМ



По одной чистой рамке на человека — номера держатся.

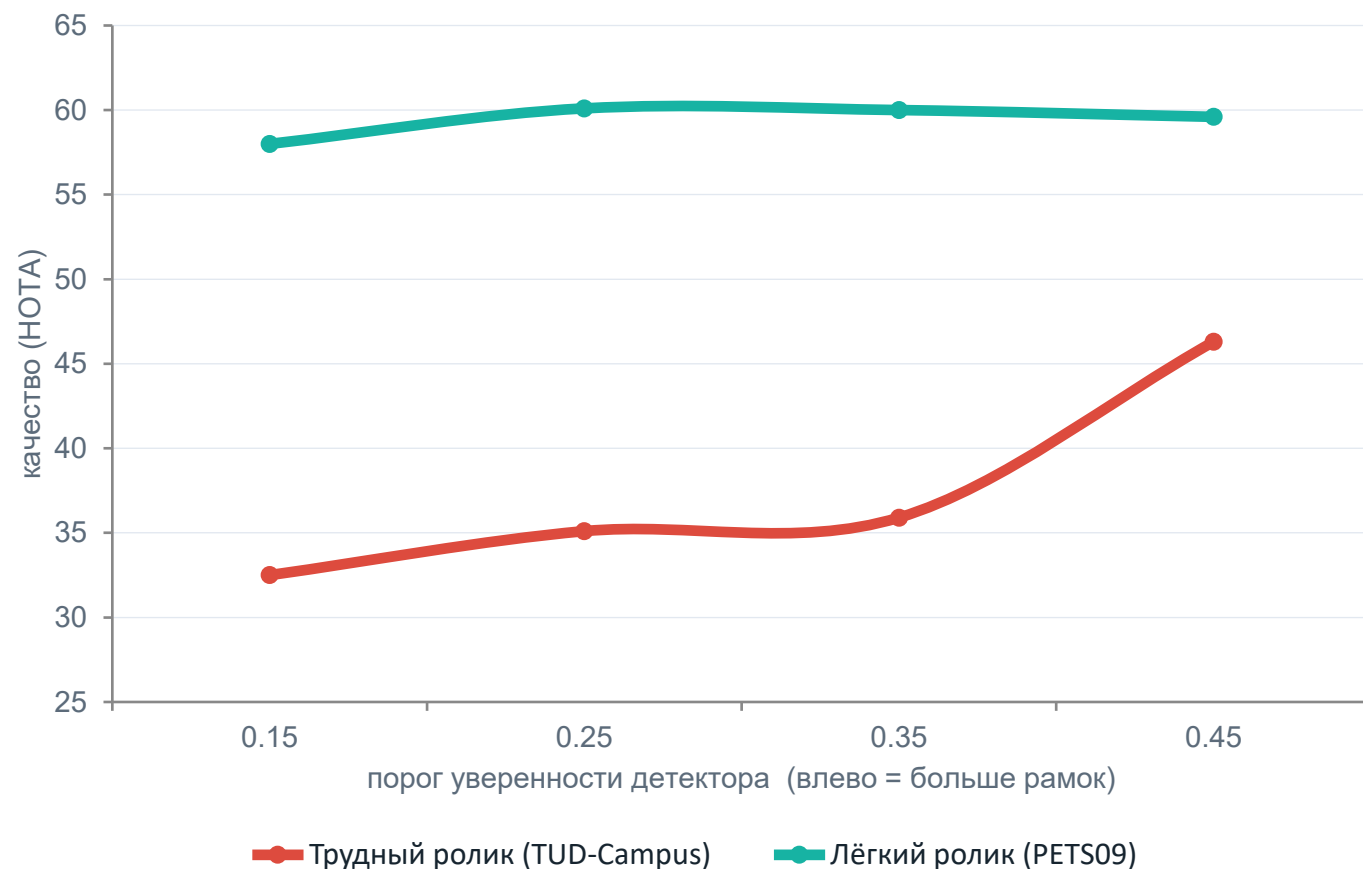
Что сломалось: модернизация молча выключила «стража»

Старый DeepSORT отсеивал слабые и дублирующие рамки до трекера. Новый «поточковый» детектор подключили без этого фильтра — и ложные срабатывания стали порождать фантомные треки.



Тот же детектор, то же ядро. Разница — только в политике допуска рамок.

Чем ниже фильтр — тем хуже. И так на всех 6 видео

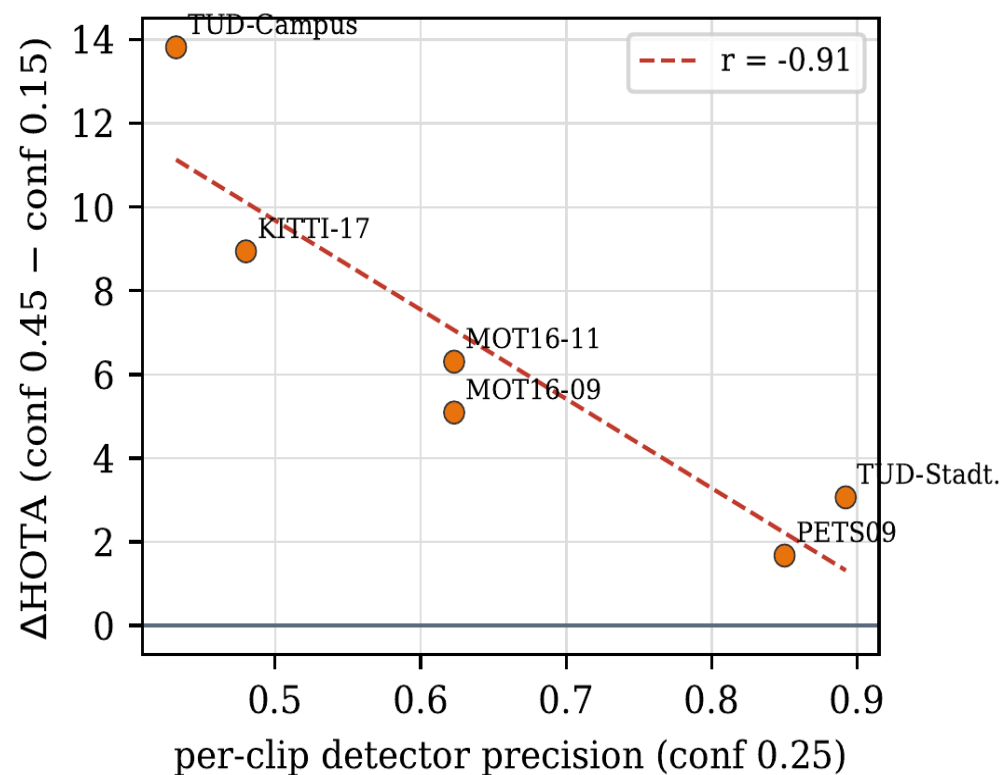


6/6

видео ведут себя одинаково

Опускаем порог → впускаем слабые рамки
→ **качество не растёт, а на трудных сценах резко падает.**

Чем точнее детектор — тем меньше ущерб

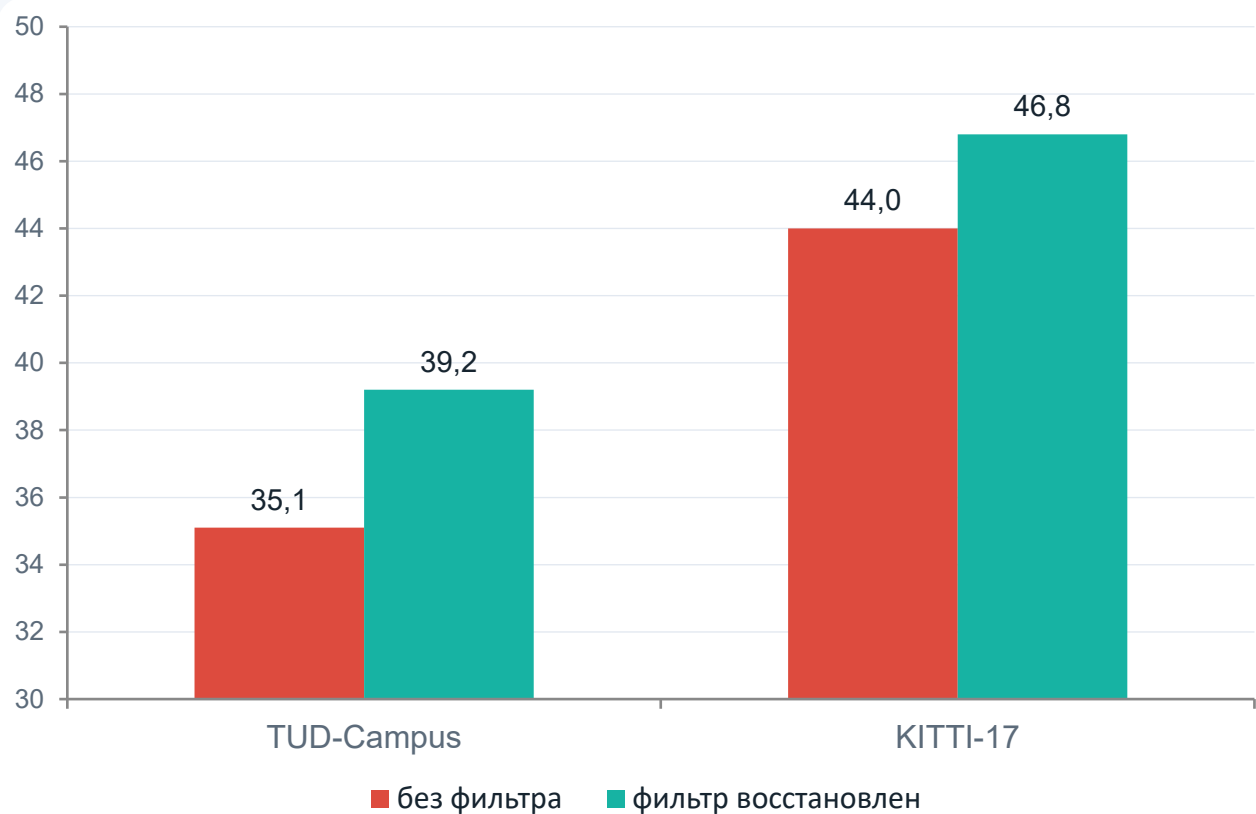


«График-улика»: горизонталь — точность детектора на ролике, вертикаль — сколько качества теряется без фильтра.

$r = -0.91$ сильная обратная связь:
ниже точность → больше ущерб

Честно: всего 6 роликов — это наблюдение-гипотеза, а не закон. Но направление однозначное на каждом из них.

Вернуть «стража» — и настроить под каждый ролик



Вернули фильтр — качество на плотных роликах восстановилось

+3.4 качества в среднем

Настройка под ролик — и худшее видео из аутсайдера выходит в плюс:

-4.7 → **+6.4**

Это не новый трекер. Это — аудит

Мы не изобрели фильтр. Современные трекеры (ByteTrack, BoT-SORT и другие) уже держат его как обычную настройку. Наш вклад — показать, что при «рутинной модернизации» этот страж легко выключить молча, а счёт за это большой, но невидимый в среднем числе.

Не «починка ради похвалы»

Мы честно показываем: фильтр уже был в методе — мы документируем, что его теряют.

Отличие от ByteTrack

Там слабые рамки лишь дополняют существующие треки; здесь они заводят фантомные новые.

Зачем это всем

Любую систему из «деталей» можно сломать, обновив одну деталь и забыв правило на входе.

Откуда взялась прибавка? Почти вся — от «глаза»

Ещё один неинтуитивный вывод: улучшение пришло от детектора, а не от «памяти на лица».

Вклад в прирост качества

Детектор двигает качество вдвое сильнее «памяти».

+12.3

детектор (DetA)

+6.3

память (AssA)

вклад в качество (NOTA) на сборке MOT16

Под «идеальными» рамками

Простая модель «с полки» почти догоняет специальную для людей.

89.9

спец. (OSNet)

89.2

простая «с полки»

разрыв < 1 балла — «память» почти бесплатна

Больше данных $\neq$ лучше. Качество входа важнее количества.

Обновляя одну деталь системы, проверяйте правила на входе: то, что вы молча выключили, может стоить дороже того, что вы улучшили.

52.6

средний НОТА
(было 40.2)

6/6

видео: фильтр
помогает

$r = -0.91$

точность
предсказывает ущерб

+6.4

худший ролик —
из минуса в плюс